

Diagrama de Hertzsprung-Russell

1 Evolucion Estelar

Las diferencias observadas entre diferentes estrellas en la secuencia principal desataron la necesidad de estudiar la evolucion estelar. Concretamente se pensaba que, erroneamente, habia una relacion evolutiva que empezaba con las estrellas tipo O, jovenes, calientes y azules y terminaba en estrellas mas frias a medida que estas envejecian.

- Sabemos que en la denominada clasificacion estelar de Harvard, las estrellas estan ordenadas en orden decreciente de temperatura, por lo cual las estrellas mas calientes son las O, correspondiente a gigantes azules, mientras que las mas frias serian las M (En la clasificacion vieja - sabemos que se han incluido nuevos tipos). Este rango de temperaturas va desde los 50000 a los 3000.

El astronomo aficionado Ejnar Hertzsprung establecio una relacion entre el tipo espectral de las estrellas y su magnitud. Sin embargo, descubrio que las estrellas tipo G, como el sol, tenian un rango variado de magnitudes.

- En consecuencia, esto lleva a pensar que estrellas de un mismo tipo espectral no necesaria-

mente tienen la misma magnitud. A que se debe esta discrepancia?

Hertzprung denomino a las estrellas mas brillantes como gigantes. Esto se debe a la relacion existente entre luminosidad, radio y temperatura:

$$R = \frac{1}{T_e^2} \sqrt{\frac{L}{4\pi\sigma}}$$

- Si dos estrellas tienen la misma temperatura, pero distinta luminosidad, queda claro que la mas luminosa es mas grande.

De forma independiente, Henry Norris Russell llega a las mismas conclusiones que Hertzprung y elabora su primer diagrama.

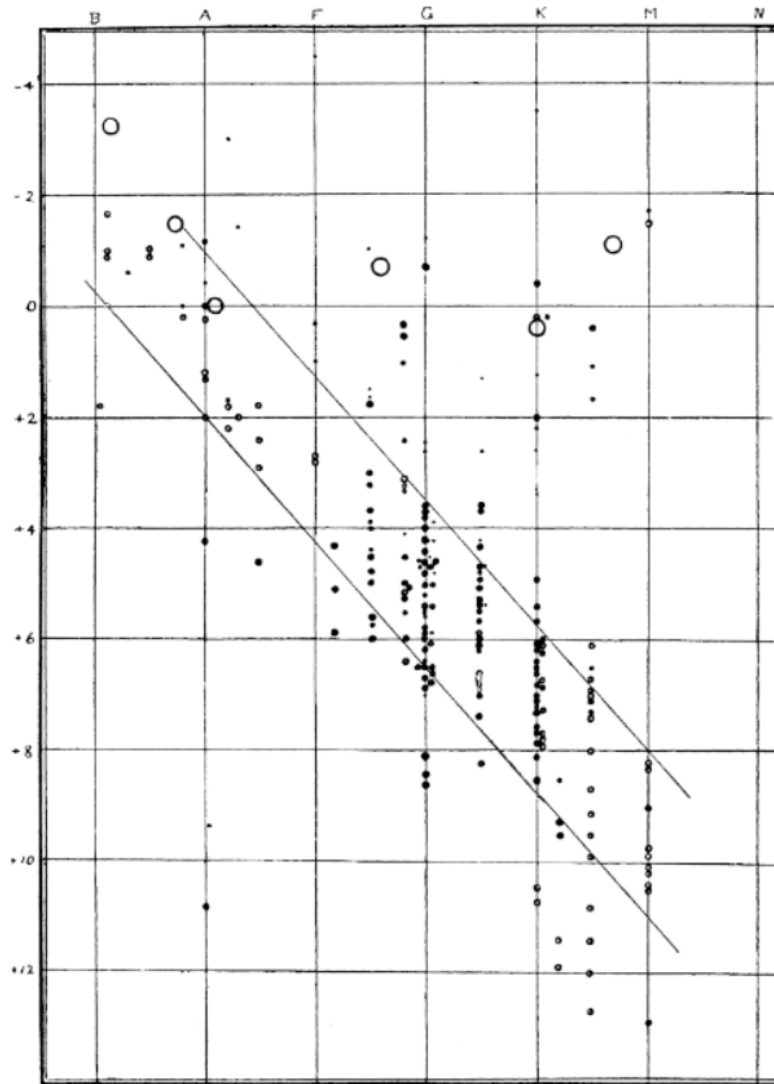


Figure 1. En la linea horizontal tenemos el tipo espectral. Mientras que en el eje vertical tenemos la magnitud. Puede verse como distintas estrellas de distintos tipos espectrales estan contenidas dentro de una franja. La misma recibio el nombre de secuencia principal.

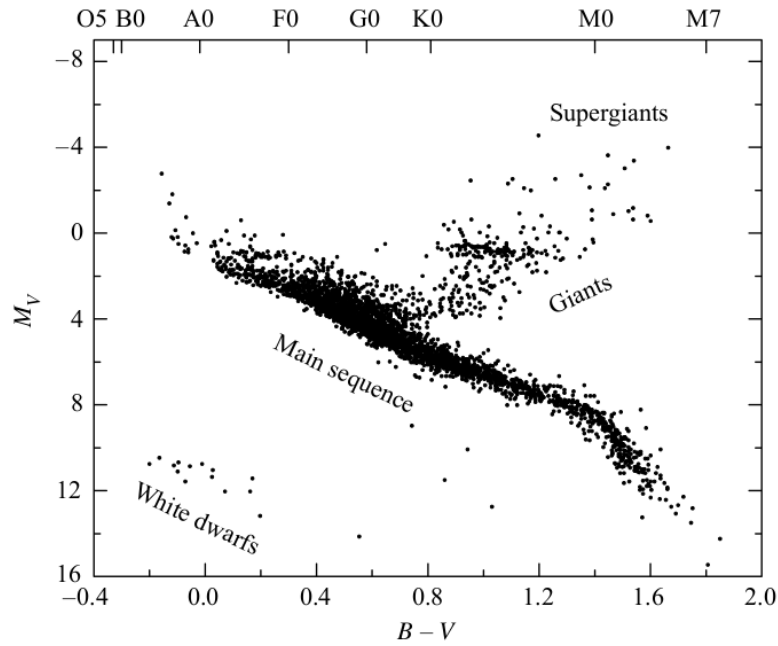


Figure 2. Este es un esquema mas moderno del diagrama H-R. En el eje horizontal tenemos el tipo espectral junto con el color B-V. Aunque el analisis suele ser confuso, si $B - V > 0$ la estrella es mas roja, si $B - V < 0$ entonces la estrella esta mas tirada al azul.

Utilizando el diagrama H-R puede determinarse facilmente el radio de una estrella. Tal y como dijimos, para estrellas a misma temperatura o mismo tipo espectral, si una tiene asociada una magnitud mayor que la otra, entonces la de magnitud mayor (mas negativa) deberia ser mas grande. Si una estrella es 100 veces mas luminosa que otra, luego el radio de la misma es 10 veces mas grande que la de la otra.

- La secuencia principal muestra rangos en radios estelares que van desde $20R_{\odot}$ a $0.1R_{\odot}$. Algunos ejemplos de estrellas conocidas son:
 - Aldebaran (α Tauri) : $45R_{\odot}$
 - Betelgeuse : estrella variable que se contra y expande entre 700-1000 $R_{\odot}$

La posicion de cualquier estrella en la secuencia principal, esta gobernada por un unico factor: La masa!

1.1 Clusters e Isocronas

Stellar clusters can form, ranging in size from tens of stars to hundreds of thousands of stars.

Every member of a given cluster formed from the same cloud, they all formed with essentially identical compositions, and they all formed within a relatively short period of time.

The Vogt–Russell theorem suggests that the differences in evolutionary states between the various stars in the cluster are due solely to their initial masses.

Extreme Population II clusters (**Globular Clusters**) formed when the Galaxy was very young, making them some of the oldest objects in the Milky Way. They also contain the largest number of members.

Population I clusters, tend to be smaller and younger. These smaller clusters are called alternately galactic clusters or **open clusters**.